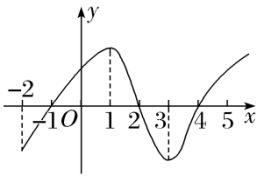
第 4 节　导数与函数的极值

（时间：60 分钟，满分：90 分）

[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

A级 基础达标

1. 如图是 $y=f(x)$ 的导函数 $f'(x)$ 的图象，对于下列四个判断，其中不正确的是（　　）



A. 当 $x=-1$ 时，$f(x)$ 取得极小值

B. $f(x)$ 在 $[-2,1]$ 上不具备单调性

C. 当 $x=2$ 时，$f(x)$ 取得极大值

D. $f(x)$ 在 $[-1,2]$ 上单调递减

2. （2026·黑龙江伊春开学考试）函数 $f(x)=(4x-5)e^{2x}$ 的极值点为（　　）

A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{3}{4}$

C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{5}{4}$

3. 设函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$，若 x_0（$x_0\neq0$）是 $f(x)$ 的极大值点，则以下结论中一定正确的是（　　）

A. $\forall x\in\mathbf{R}$，$f(x)\leqslant f(x_0)$

B. $-x_0$ 是 $f(-x)$ 的极小值点

C. $-x_0$ 是 $-f(x)$ 的极小值点

D. $-x_0$ 是 $-f(-x)$ 的极小值点

4. 已知函数 $f(x)=\frac{1}{3}x^3+(a-1)x^2+x+1$ 没有极值，则实数 a 的取值范围是（　　）

A. $[0,1]$　　B. $(-\infty,0]\cup[1,+\infty)$

C. $[0,2]$　　D. $(-\infty,0]\cup[2,+\infty)$

5. 设函数 $f(x)=\frac{e^x}{x+a}$，若 $f(x)$ 的极小值为 $\sqrt{e}$，则 $a=$（　　）

A. $-\frac{1}{2}$　　B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{3}{2}$　　D. 2

6. 已知函数$f(x)=2\ln x+ax^2-3x$在$x=2$处取得极小值，则$f(x)$的极大值为（　　）

A. 2　　B. $-\frac{5}{2}$

C. $3+\ln 2$　　D. $-2+2\ln 2$

7. 〔多选〕（2026·山西运城调研）若$x=-2$是函数$f(x)=(x^2+ax-1)e^{x-1}$的极值点，则下面结论正确的为（　　）

A. $a=-1$

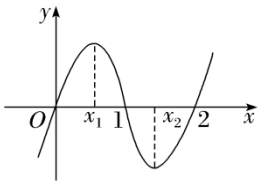
B. $f(x)$的单调递增区间为$(-2,1)$

C. $f(x)$的极小值为1

D. $f(x)$的极大值为$5e^{-3}$

8. （2026·广东湛江模拟）已知函数$f(x)=x^3-x^2+ax$（$x\in\mathbf{R}$），$g(x)=x^2+(2-a)\ln x$，若$f(x)$与$g(x)$中恰有一个函数无极值，则实数a的取值范围是_____.

9. 已知函数$f(x)=x^3+bx^2+cx$的图象如图所示，则$x_1^2+x_2^2=$_____.



10. （13分）已知函数$f(x)=\frac{a}{e^x}+x$（$a\in\mathbf{R}$）.

（1）若$f'(0)=0$，求实数a的值；

（2）讨论函数$f(x)$的极值.

B级 综合应用

11. （2025·江苏南通一模）若函数$f(x)=e^{ax}+2x$有大于零的极值点，则实数a的取值范围为（　　）

A. $a>-2$　　B. $a>-\frac{1}{2}$

C. $a<-2$　　D. $a<-\frac{1}{2}$

12. 〔多选〕已知a为常数，函数$f(x)=x(\ln x-2ax)$有两个极值点x_1，x_2（$x_1<x_2$），则下列结论中正确的是（　　）

A. $0<a<\frac{1}{4}$　　B. $x_1+x_2<2$

C. $f(x_1)<0$　　D. $f(x_2)>-\frac{1}{2}$

13. 若函数$f(x)=\frac{1}{2}x^2-ax+\ln x$在（0，2）内有极值，则实数$a$的取值范围是_____.

14.（15分）〔一题多解〕（2024·新高考*II*卷16题）已知函数$f(x)=e^x-ax-a^3$.

（1）当$a=1$时，求曲线$y=f(x)$在点（1，$f(1)$）处的切线方程；

（2）若$f(x)$有极小值，且极小值小于0，求a的取值范围